JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ

**257.130/257.131**
**Communications Engineering**
**(Kompetenztraining)**
**2026S**

# PROJEKTIDEE

Webanwendung Spiel Mühle – Mill Duell

**Gruppe 15**


**Projektleiter:**

12147385, Silvia Mahringer, s.mahringer17@gmail.com

**Teammitglieder:**

12147385, Silvia Mahringer

12219457, Johanna Ferstl



**JOHANNES KEPLER**
**UNIVERSITÄT LINZ**
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
www.jku.at
DVR 0093696

# Projektbeschreibung

## *Projektidee*

Wir entwickeln eine Webanwendung, die das klassische Spiel Mühle digital spielbar macht: 1-vs-1 Partien online gegen andere Nutzer, Benutzerkonten mit persistenten Spielständen, Rangliste und einem grafischen Level-Fortschritt. Die UI soll klar, intuitiv und ästhetisch sein; Fokus liegt auf einfacher Bedienung, guter Zug-Visualisierung und verständlichen Hinweisen zu Regeln und Spielphasen. Gegner können via Link oder QR-Code eingeladen werden (nice-to-have).
Das Dokument für die Projektidee wurde mithilfe von KI (Microsoft Copilot) erstellt, den Chat können wir auf Wunsch zur Verfügung stellen. Die Grundidee ist von uns, die von der KI erstellten Inhalte wurden kritisch analysiert, gekürzt und ergänzt.

## *Theoretische Aspekte*

- **Algorithmen für Spiel-Logik:** Formale Modellierung der drei Spielphasen (Setzphase, Zugphase, Sprungphase) und der Mühlen-Bedingungen; Validierung legaler Züge, Erkennung von Mühlen (Linienprüfung), Entfernen von Steinen nach Regeln, Erkennung von Zug-Sackgassen, Spielsieger und Unentschieden-Bedingungen.
- **Datenmodell & Konsistenz:** Entwurf eines relationalen/NoSQL-Schemas für Nutzer, Spielstände, Partien und Ranglisten
- **Usability & UX-Design:** Prinzipien für intuitive Spielsteuerung, visuelle Hierarchie, Feedback bei Interaktionen und Barrierefreiheit.
- **Software-Engineering & Methodik:** Agile Meilensteine, Dokumentation im Projektportfolio.
- **Sicherheits- und Datenschutzaspekte:** Authentifizierung, sichere Speicherung von Passwörtern.

## *Praktische Aspekte*

- **Benutzerverwaltung:** Registrierung, Login, Profil mit Statistik (Siege, Niederlagen, Level).
- **Partien:** Erstellen/Beitreten von Spielen, Zugübertragung, Spielstand-Persistenz.
- **Regel-Engine:** Vollständige Implementierung der Setz-, Zug- und Sprungphase; Mühlen-Erkennung; Sonderfälle.
- **Level-System & Visualisierung:** Level berechnet aus Siegen; grafische Progression (Icons/Illustrationen: Hand-Mühle → Wassermühle → mächtige Stein-Mühle).
- **UI/UX:** Intuitive Tap-Steuerung, animierte Zug- und Mühlen-Effekte (nice-to-have), Hilfetexte und Regelübersicht.
- **Statistiken & Leaderboard:** Globale Rangliste, persönliche Historie, Diagramm der Spielaktivität.
- **Dokumentation:** Meilenstein-Dokumentation im Projektportfolio.